

[文章编号] 1007-7669(2015)02-0087-07

[DOI号] 10.14109/j.cnki.xyylc.2015.02.002

小分子酪氨酸激酶抑制剂由转运体介导的药物相互作用

马 晨, 刘海燕

(上海医药集团股份有限公司 中央研究院, 上海 201203)

[关键词] 酪氨酸激酶; 抑制剂; 转运体; 药物相互作用

[摘要] 酪氨酸激酶抑制剂为当前抗肿瘤药物的研究热点, 并已取得了重要进展。本综述针对已上市的一系列酪氨酸激酶抑制剂, 介绍其由转运体介导的药物相互作用及其在临床应用中需注意的问题。

[中图分类号] R969.2

[文献标志码] A

Interaction of tyrosine kinase inhibitors with drug transporters

MA Chen, LIU Hai-yan

(Central Research Institute, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., SHANGHAI 201203, China)

[KEY WORDS] tyrosine kinase; inhibitors; transporter; drug interactions

[ABSTRACT] Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) are the hotspot of the current antitumor drug discovery. This review listed a series of tyrosine kinase inhibitors, introduced their drug interactions mediated by transporters and the precautions in clinical application.

酪氨酸激酶 (TKs) 在许多生理过程都发挥关键性作用, 如胚胎发育, 细胞增殖、分化和凋亡等。而 TKs 的活性失调被证明与多种癌症的发生、发展相关。近年来, 以 TKs 为靶点进行药物研发已成为国际上抗肿瘤药物研究的热点, 多种小分子酪氨酸激酶抑制剂 (TKIs) 被批准上市用于多种肿瘤的治疗^[1]。目前我国已有 9 个小分子 TKIs 上市, 见表 1。

为达到预期的疗效, 这些小分子 TKIs 必须能进入靶细胞并达到足够的浓度, 以发挥其对细胞内信号转导通路的阻断作用。转运体对药物在体循环中的浓度有着显著的影响, 血-组织屏障 (blood-tissue barriers) 上表达的转运体可限制药物进入某些组织, 肿瘤细胞上高表达的转运体也是导致肿瘤耐药的重要因素。2012 年 FDA 新颁布的

药物相互作用指导原则也对转运体介导的药物相互作用的内容进行了补充, 建议进行 7 种转运体介导的药物相互作用, 见表 2。本综述主要涉及以下两个方面内容: (1) 小分子 TKIs 作为摄取或外排转运体的底物所导致的药物相互作用; (2) 小分子 TKIs 作为摄取或外排转运体的抑制剂所导致的药物相互作用。

伊马替尼 诺华开发的伊马替尼是全球第一个上市的小分子 TKIs, 为 BCR-ABL 的可逆抑制剂, 2001 年由 FDA 批准用于治疗慢性粒细胞白血病 (CML) 和恶性胃肠道间质肿瘤 (GIST)。THOMAS 等^[5]报道伊马替尼的肠道吸收由 OCT1 介导, 与 OCT1 抑制剂哌唑嗪共同孵育可显著降低 CEM 细胞对伊马替尼的摄取量, 而 OCT2 和 OCT3 不参与伊马替尼的转运。在临床试验中, 82% 的 OCT1 低

[收稿日期] 2013-12-16

[接受日期] 2014-12-04

[作者简介] 马 晨, 女, 工程师, 硕士, 主要从事新药研发、药理学方面的工作, Phn: 86-21-6187-1700, ext 8189, E-mail: machen@sphchina.com

表 1 目前已经上市的酪氨酸激酶抑制剂 (截止至 2012 年底)

药物	适应证	FDA 批准上市时间	中国上市时间	赞助商
伊马替尼 (imatinib)	慢性粒细胞白血病、胃肠道间质瘤	2001.05	2002	诺华
吉非替尼 (gefitinib)	非小细胞肺癌	2003.05	2004	阿斯利康
厄洛替尼 (erlotinib)	非小细胞肺癌	2004.11	2006	罗氏
索拉非尼 (sorafenib)	晚期肾癌	2005.12	2006	拜耳
舒尼替尼 (sunitinib)	晚期肾癌、伊马替尼耐药的胃肠道间质瘤	2006.01	2008	辉瑞
达沙替尼 (dasatinib)	伊马替尼耐药的慢性粒细胞白血病	2006.06	2011	百时美施贵宝
拉帕替尼 (lapatinib)	HER2 阳性的乳腺癌	2007.03	2013	葛兰素史克
尼洛替尼 (nilotinib)	伊马替尼耐药的慢性粒细胞白血病	2007.10	2009	诺华
帕唑帕尼 (pazopanib)	晚期肾癌	2009.10	未上市	葛兰素史克
凡德他尼 (vandetanib)	渐进性甲状腺髓样癌	2011.04	未上市	阿斯利康
克唑替尼 (crizotinib)	ALK 阳性的非小细胞肺癌	2011.08	2013	辉瑞
罗西替尼 (ruxolitinib)	骨髓纤维化、真性红细胞增多症	2011.11	未上市	因赛特
阿西替尼 (axitinib)	耐药的晚期肾癌	2012.01	未上市	辉瑞
博舒替尼 (bosutinib)	伊马替尼耐药的慢性粒细胞白血病	2012.04	未上市	辉瑞
托法替尼 (tofacitinib)	类风湿关节炎	2012.11	未上市	辉瑞
泼纳替尼 (ponatinib)	T315I 突变的慢性粒细胞白血病	2012.12	未上市	阿瑞得

表 2 各种转运体及其功能介绍^[2-4]

转运体	基因	组织	功能
P-gp (MDR1)*	ABCB1	小肠上皮细胞、肾近曲小管、肝细胞、肝小管、肿瘤细胞、脑血管内皮细胞	外排: 小肠外排、胆汁分泌、肾小管分泌、脑外排、肿瘤细胞外排
BCRP*	ABCG2	小肠上皮细胞、肾近曲小管、肝细胞、肝小管、胎盘、乳腺、脑血管内皮细胞、肿瘤细胞	外排: 小肠外排、胆汁分泌、肾小管分泌、脑外排、乳汁分泌、肿瘤细胞外排
MATE1	SLC47A1	肝细胞、肾近曲小管	外排: 胆汁分泌、肾小管分泌
MATE2-K	SLC47A2	肾近曲小管	外排: 肾小管分泌
OATP1A2	SLCO1A2	小肠上皮细胞、肾近曲小管、肝细胞、脑血管内皮细胞	摄取: 小肠吸收、肝摄取、肾脏重吸收、脑摄取
OATP1B1*	SLCO1B1	小肠上皮细胞、肝细胞	摄取: 小肠吸收、肝摄取
OATP1B3*	SLCO1B3	小肠上皮细胞、肝细胞	摄取: 小肠吸收、肝摄取
OATP2B1	SLCO2B1	小肠上皮细胞、肝细胞	摄取: 小肠吸收、肝摄取
OCT1	SLC22A1	肝细胞、肾近曲小管	摄取: 肝摄取、肾摄取
OCT2*	SLC22A2	肾近曲小管	摄取: 肾摄取
OCT3	SLC22A3	小肠上皮细胞、肝细胞、肾近曲小管	摄取: 小肠吸收、肝摄取、肾摄取
OAT1*	SLC22A6	肝细胞、肾近曲小管	摄取: 肝摄取、肾摄取
OAT2	SLC22A7	肝细胞、肾近曲小管	摄取: 肝摄取、肾摄取
OAT3*	SLC22A8	肾近曲小管	摄取: 肾摄取

*: FDA2012 年指导原则 (Drug Interaction Study) 中建议在新药研发过程中需进行药物相互作用研究的转运体

表达患者在治疗 18 个月未能达到主要分子学反应 (MMR)。预先检测患者 OCT1 的表达情况可及时调整剂量, 降低治疗失败的风险^[6]。在转染 OATP1A2 和 OATP1B3 的非洲爪蟾卵母细胞上, 伊马替尼的摄取量显著升高, 瑞舒伐他汀可抑制 OATP1A2 介导的转运^[7]。THOMAS 等^[5]采用 MDCK 细胞实验证明伊马替尼为 P-gp 的底物。P-gp 过表达的 K562 细胞对伊马替尼的敏感性显著降低^[8]。伊马替尼在 Abcb1a/1b (-/-) 小鼠 (P-gp 基因敲除小鼠) 中的脑血比与野生型小鼠相比提高了 7 倍^[9], 在 Abcb1a/1b (-/-) Abcg2 (-/-) 小鼠中 (P-gp 和 BCRP 双重基因敲除小鼠) 的脑血比与野生型小鼠相比提高了 28 倍^[10]。

伊马替尼为 OCT1、MATE1 和 MATE2K 的抑制剂 ($[I]/IC_{50} > 0.1$), 其主要代谢物 (N-脱甲基) 也为 MATE1 的选择性抑制剂^[10]。伊马替尼对 P-gp

和 BCRP 均有抑制作用, 其抑制速率常数 (K_i) 值在治疗剂量的血药浓度范围内^[11], 在临床用药过程中需加以注意。

达沙替尼 达沙替尼为第二代 BCR-ABL 抑制剂, 2006 年由 FDA 批准作为二线药物治疗伊马替尼耐药的 CML。DOHSE 等^[12]报道, P-gp 和 BCRP 高表达的 K562 细胞对达沙替尼耐药, 证明其为 P-gp 和 BCRP 的底物。另外, 达沙替尼在 Abcb1a/1b (-/-) 小鼠体内的口服暴露量与野生型小鼠相比升高 3.6 倍。Abcb1a/1b/Abcg2 (-/-) 小鼠口服达沙替尼后的脑组织分布量与野生型小鼠相比升高了 13.2 倍。另外, 合用依克立达 (elacridar, P-gp 和 BCRP 的双重抑制剂) 后, 野生型小鼠的脑分布量达到与 Abcb1a/1b (-/-) /Abcg2 (-/-) 小鼠相当的程度^[13]。

达沙替尼在人 OCT1 (hOCT1) 高表达的质粒

中的摄取量显著升高, 为 hOCT1 的底物。但 hOCT 的抑制剂并没有使其摄取量明显升高, 说明达沙替尼的摄取对 OCT1 的依赖性弱于伊马替尼, 对 hOCT1 弱表达的患者仍然有效^[14]。

尼洛替尼 尼洛替尼与达沙替尼一样, 为第二代 BCR-ABL 抑制剂, 2007 年由 FDA 批准作为二线药物治疗伊马替尼耐药的 CML。对于尼洛替尼是否为 P-gp 和 BCRP 的底物一直有争议, 直至 DAVIES 等^[15]确认尼洛替尼不是 P-gp、BCRP 和 hOCT1 的底物。

MINEMATSU 等^[10]发现尼洛替尼可以抑制 OCT3 高表达的 HEK293 细胞对二甲双胍的摄取, IC_{50} 为 $0.345 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。尼洛替尼为 OCT1、P-gp 和 BCRP 的抑制剂^[10, 15], 对 P-gp 和 BCRP 的抑制作用比伊马替尼和达沙替尼都要强^[12]。合用尼洛替尼可以提高患者白细胞中达沙替尼的浓度^[16], 为临床上合用药物提供了参考依据。

博舒替尼 博舒替尼为第三代 BCR-ABL 抑制剂, 2012 年由 FDA 批准作为三线药物治疗其他 TKIs 耐药的 CML。HEGEDUS 等^[17]报道, P-gp 和 BCRP 对博舒替尼在 K562 细胞上的摄取无明显影响。高浓度的博舒替尼对 P-gp 和 BCRP 有一定的抑制作用。

泼纳替尼 泼纳替尼为新型 BCR-ABL 抑制剂, 对包括 T315I 在内的一系列突变株有效。2012 年由 FDA 批准作为三线药物治疗其他 TKIs 耐药的 CML。泼纳替尼对高表达 P-gp 和 BCRP 的 K562 细胞的 IC_{50} 值与野生型相比升高了 2 倍, 证明泼纳替尼为 P-gp 和 BCRP 的底物。另外, 泼纳替尼也为 P-gp 和 BCRP 的抑制剂, 合用可增加其底物的在 P-gp 和 BCRP 高表达细胞上的摄取量^[18]。

吉非替尼 吉非替尼为 HER1/EGFR 的可逆抑制剂, 2002 年首次于日本上市, 2003 年 5 月在美国获准作为三线药物用于治疗晚期非小细胞肺癌, 在亚裔人群中有效率较高。AGARWAL 等^[19]通过 MDCK 细胞试验发现, 吉非替尼为 P-gp 和 BCRP 的底物。合用 P-gp 抑制剂环孢素 A 或 P-gp/BCRP 双重抑制剂 GF120918 后, 吉非替尼的脑摄取量显著升高。在 Abc1a/1b (-/-)/Abcg2 (-/-) 小鼠体内, 吉非替尼的脑摄取量与野生型小鼠相比升高了 8 倍^[20]。

吉非替尼可以显著抑制 MATE-K 介导的二甲双胍的转运^[10]。吉非替尼还是 OCT1 和 OCT2 的抑制剂, 抑制其介导的 MPP⁺ (1-甲基-4-苯基吡啶)

转运^[21]。KITAZAKI 等^[22]发现, 吉非替尼可以抑制 P-gp 介导的紫杉醇的外排作用, 并显示出剂量依赖性。吉非替尼还可抑制 BCRP 介导的托泊替康在 K562 细胞上的外排作用^[23]。合用吉非替尼可以提高伊立替康的小鼠口服生物利用度^[24]。吉非替尼在临床给药剂量下的血药浓度 ($1 \sim 2 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 在对 P-gp 和 BCRP 的抑制作用浓度范围内^[25], 在临床用药过程中需加以注意。

厄洛替尼 厄洛替尼为 HER1/EGFR 的可逆抑制剂, 2005 年被 FDA 批准作为二线或三线治疗药物用于非小细胞肺癌。厄洛替尼及其代谢物 OSI-420 均为 OAT3 和 OCT2 的底物^[26]。MARCHETTI 等^[27]利用高表达 P-gp、MDR2 和 BCRP 的 MDCK 细胞进行实验, 发现厄洛替尼为 P-gp 和 BCRP 的底物, 但不是 MDR2 的底物。在 Abc1a/1b (-/-) Abcg2 (-/-) 小鼠体内, 口服厄洛替尼的生物利用度 (60.4%) 显著高于野生型小鼠体内的生物利用度 (40.2%), 具有显著差异 ($P = 0.02$)。

厄洛替尼为 MATE1、MATE2-K、OCT1 和 OCT3 的抑制剂, $[I]/IC_{50} \geq 0.1$ ^[10]。厄洛替尼为 P-gp 和 BCRP 抑制剂, 抑制 P-gp 介导的长春新碱和紫杉醇在 KB-C2 细胞上的外排, 以及 BCRP 介导的米托蒽醌在 HEK293 细胞上的外排^[28]。

克唑替尼 克唑替尼为 HGFR 和 ALK 的强效抑制剂, 2011 年由 FDA 批准用于治疗 ALK 阳性的非小细胞肺癌。CHUAN 等^[29]发现合用 elacridar 可显著提高克唑替尼的口服暴露量。采用 Abcb1a/1b (-/-) /Abcg2 (-/-) 小鼠进行研究, 发现口服 $5 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 克唑替尼的暴露量与野生型小鼠相比升高 2 倍, 脑组织中 24 h 分布量升高 40 倍。高剂量组 ($50 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) 口服暴露量与野生型小鼠相当, 提示在该剂量下肠道 P-gp 出现饱和, 而 24 h 脑组织分布仍然升高 70 倍。另外, 克唑替尼可以显著提高罗丹明 123 和多柔比星在 P-gp 高表达细胞中的摄取量^[30]。

索拉非尼 索拉非尼为多靶点 TKIs (CRAF、BRAF、FLT-3、c-KIT、VEGFR 和 PDGFR), 2005 年由 FDA 批准用于治疗晚期肾癌。索拉非尼的透膜性很好, 体外实验证实它的摄取不受 OATPs、OCTs 和 OATs 的影响^[31]。索拉非尼为 P-gp 和 BCRP 的底物, 在基因敲除小鼠中的血药浓度显著高于野生型小鼠, 脑内浓度与野生型小鼠相比也明显升高^[32, 33]。索拉非尼抑制 P-gp、MRP2 和 MRP4 介导的转运, 但对 BCRP 的抑制作用存在底

物选择性^[31, 34]。

舒尼替尼 舒尼替尼为多靶点 TKIs (PDGFR 和 VEGFR)。2006 年由 FDA 批准用于治疗肾癌和伊马替尼耐药的胃肠道间质瘤。与索拉非尼一样, 舒尼替尼的体外摄取不受 OATPs、OCTs 和 OATs 的影响^[31]。体外实验证明, 舒尼替尼为鼠 BCRP、人 P-gp 和 BCRP 的底物。在 Abcb1a/b (-/-) / Abcg2 (-/-) 小鼠体内, 舒尼替尼的脑分布与野生型相比升高 23 倍, 但在 Abcb1a/b (-/-) 小鼠体内, 其脑分布仅升高 2.3 倍, 在 Abcg2 (-/-) 小鼠体内, 舒尼替尼的脑分布没有明显变化。合用 elacridar 可显著提高舒尼替尼在小鼠中的脑分布, 几乎与基因敲除小鼠脑分布量相当^[35]。

SHUKLA 等^[36]发现, 舒尼替尼为 P-gp 和 BCRP 的抑制剂。在无毒性剂量下 (2 mmol·L⁻¹), 舒尼替尼能部分抑制 P-gp 介导的转运, 完全抑制 BCRP 介导的底物转运。

帕唑帕尼 帕唑帕尼为多靶点 TKIs (VEGFR、PDGFR、FGFR、Kit)。2011 年由 FDA 批准用于治疗晚期肾癌。帕唑帕尼为 OATP1B1 的弱抑制剂, IC₅₀ 为 0.79 mmol·L⁻¹, 与 OATP1B1 的底物 (HMG-CoA 还原酶抑制剂) 合用, 可能提高后者的血药浓度^[37]。MINOCHA 等^[38]采用 MDCK 细胞实验发现帕唑帕尼为 BCRP 的高亲和力底物和 P-gp 的中等底物。合用 P-gp 或 BCRP 抑制剂 (zosuquidar 或 Ko143), 帕唑帕尼在小鼠脑组织中分布量并没有明显变化。而合用 P-gp 和 BCRP 双重抑制剂 elacridar 可使帕唑帕尼在小鼠脑组织中的分布量提高 5 倍。

阿西替尼 阿西替尼为 VEGFR-1、2、3 抑制剂, 2012 年由 FDA 批准作为二线药物用于治疗晚期肾癌。REYNER 等^[39]认为, 阿西替尼的通透性非常好, 仅为 P-gp 的弱底物, 不是 BCRP 的底物。而 POLLER 等^[40]则认为阿西替尼为 P-gp 和 BCRP 的中等底物, 在 Abcg2 (-/-) 和 Abcb1a/1b (-/-) / Abcg2 (-/-) 小鼠体内, 阿西替尼的口服暴露量与野生型小鼠相比分别增加 1.7 和 1.8 倍, Abcb1a/1b (-/-) 小鼠的血药浓度无明显变化。在 Abcb1a/1b (-/-) 和 Abcb1a/1b (-/-) / Abcg2 (-/-) 小鼠体内, 给药 4 h 后脑组织分布量与野生型小鼠相比分别增加 4.9 和 20.7 倍, 而 Abcg2 (-/-) 小鼠的脑组织分布量无明显变化。

阿西替尼对 P-gp 介导的地高辛转运 (Caco-2) 和 BCRP 介导的托泊替康转运 (MDCK) 存在不完

全抑制作用, IC₅₀ 分别为 3 μmol·L⁻¹ 和 4.4 μmol·L⁻¹。临床给药剂量 10 mg 导致发生药物相互作用的可能性较小^[39]。

拉帕替尼 拉帕替尼为 EGFR/HER1 和 HER2 的可逆抑制剂, 2007 年由 FDA 批准上市用于治疗 HER2 阳性的乳腺癌。POLLI 等^[41]通过 MDCK 细胞试验发现, 拉帕替尼为 P-gp 和 BCRP 的底物。在 Abcb1a/1b (-/-) 和 Abcb1a/b (-/-) / Abcg2 (-/-) 小鼠体内, 拉帕替尼的脑分布量与野生型小鼠相比分别升高了 4 倍和 40 倍。

采用高表达 OATP1B1 的 CHO 细胞进行实验, 发现拉帕替尼对 3H-雌二醇-17-β-D-葡萄糖醛酸转运存在抑制作用, IC₅₀ 为 4.0 μmol·L⁻¹, 在拉帕替尼的临床使用血药浓度范围内。另外, 30 μmol·L⁻¹ 的拉帕替尼可导致 S2 细胞对 ³H-雌酮硫酸酯摄取量增加 40.2%, 证明其为 OAT3 的抑制剂。而拉帕替尼对 OAT1、OAT2、OAT4 和 OCT1、OCT2、OCT2A、OCT3 均无抑制作用^[41]。拉帕替尼为 P-gp、BCRP 和 MDR7 的抑制剂, 临床试验中, 拉帕替尼与托泊替康合用可以显著提高对其乳腺癌的疗效^[42]。

凡德他尼 凡德他尼为口服小分子多靶点 TKIs (EGFR、VEGFR、RET、BRK), 2011 年由 FDA 批准用于治疗不能切除、局部晚期或转移的有症状或进展性髓样甲状腺癌。ZHENG 等^[43]发现, 凡德他尼不是 P-gp 和 BCRP 的底物, 凡德他尼对 P-gp 和 BCRP 高表达细胞的敏感性与野生型细胞没有明显差异。但 MINOCHA 等^[44]认为, 凡德他尼为 P-gp 和 BCRP 的底物。合用 LY335979 (P-gp 选择性抑制剂) 或 Ko143 (BCRP 选择性抑制剂) 后, 凡德他尼在小鼠血浆中的浓度没有明显变化, 但脑分布量显著提高。合用 elacridar 使凡德他尼小鼠血浆 AUC 提高 3 倍, 脑血比提高 5 倍。凡德他尼为 OATP1B1 和 OATP1B3 的底物, 米氏常数 (K_m) 值分别 (2.72 ± 0.25) μmol·L⁻¹ 和 (4.37 ± 0.79) μmol·L⁻¹^[45]。

凡德他尼可显著提高细胞内地高辛和罗丹明 123 的浓度, 并显示出剂量依赖性, 提示其为 P-gp 和 BCRP 的抑制剂^[43]。

罗西替尼 罗西替尼为蛋白激酶 JAK1 和 JAK2 的小分子抑制剂, 是 FDA 于 2011 年批准的首个用于治疗骨髓纤维化的药物。体外研究表明, 罗西替尼不是 P-gp 转运蛋白的底物。在临床相关浓度下, 罗西替尼及其 M18 代谢物也不是 P-gp、BCRP、

OATP1B1、OATP1B3、OCT1、OCT2、OAT1 或 OAT3 的抑制剂^[46]。

托法替尼 托法替尼是 JAK3 激酶选择性抑制剂, 2012 年由 FDA 批准用于对甲氨蝶呤治疗反应不佳或不能耐受的中度至重度活动性类风湿关节炎的成人患者。可用作单药治疗或与甲氨蝶呤或其他非生物制品类抗风湿药物联用。体外研究表明在临床相关浓度下, 托法替尼抑制 P-gp、OATs、OCTs 的可能性很低^[47]。

结语 TKIs 是一类新型抗癌药物, 与传统的抗癌药物相比有着明显的优势, 它们针对特定的酶或分子对癌症的发生、发展过程进行调节, 有着高效、低毒的特点, 目前已在临床广泛应用。这些化合物多是摄取或外排转运体的底物或抑制剂, 临床用药时有发生潜在药物相互作用的风险。及早发现药物与转运体的相互作用, 可对临床用药进行指导, 及时调整给药剂量, 避免发生因药物相互作用所导致的治疗失败或不良反应。

许多药物相互作用的信息是通过体外实验或动物实验获得, 这些信息可能不能完全反映在人体内的情况, 仅提示药物有发生潜在临床药物相互作用的风险, 必要时需在临床试验中加以验证, 也可与其他研究比较充分的 TKIs 进行比较, 预测其发生药物相互作用的可能性。

[参考文献]

- [1] LEVITZKI A. Tyrosine kinase inhibitors: views of selectivity, sensitivity, and clinical performance[J]. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 2013, 53: 161-185.
- [2] OLIVER JM. Transporters[M]//EDWARD K. Drug-like properties: concepts, structure design and methods. Salt lake: Academic Press, 2008: 103-121.
- [3] THOMAS NT. Membranes and Distribution[M]//MALCOLM R. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics: concepts and applications (fourth). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010: 46-67.
- [4] FDA. Drug interaction studies—study design, data analysis, implications for dosing, and labeling recommendations[EB/OL]. (2012-02-21)[2013-11-16]. <http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm292362.pdf>.
- [5] THOMAS J, WANG L, CLARK RE, *et al*. Active transport of imatinib into and out of cells: implications for drug resistance[J]. *Blood*, 2004, 104(12): 3739-3745.
- [6] WHITE DL, SAUNDERS VA, DANG P, *et al*. Most CML patients who have a suboptimal response to imatinib have low OCT-1 activity: higher doses of imatinib may overcome the negative impact of low OCT-1 activity[J]. *Blood*, 2007, 110(12): 4064-4072.
- [7] EECHOUTE K, FRANKE RM, LOOS WJ, *et al*. Environmental and genetic factors affecting transport of imatinib by OATP1A2[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2011, 89(6): 816-820.
- [8] MAHON FX, BELLOC F, LAGARDE V, *et al*. MDR1 gene overexpression confers resistance to imatinib mesylate in leukemia cell line models[J]. *Blood*, 2003, 101(6): 2368-2373.
- [9] ZHOU L, SCHMIDT K, NELSON FR, *et al*. The effect of breast cancer resistance protein and P-glycoprotein on the brain penetration of flavopiridol, imatinib mesylate (Gleevec), prazosin, and 2-methoxy-3-(4-(2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid (PF-407288) in mice[J]. *Drug Metab Dispos*, 2009, 37(5): 946-955.
- [10] MINEMATSU T, GIACOMINI KM. Interactions of tyrosine kinase inhibitors with organic cation transporters and multidrug and toxic compound extrusion proteins [J]. *Mol Cancer Ther*, 2011, 10(3): 531-539.
- [11] DRUKER BJ, TALPAZ M, RESTA DJ, *et al*. Efficacy and safety of a specific inhibitor of the BCR-ABL tyrosine kinase in chronic myeloid leukemia [J]. *N Engl J Med*, 2001, 344(14): 1031-1037.
- [12] DOHSE M, SCHARENBERG C, SHUKLA S, *et al*. Comparison of ATP-binding cassette transporter interactions with the tyrosine kinase inhibitors imatinib, nilotinib, and dasatinib[J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38(8): 1371-1380.
- [13] LAGAS JS, van WATERSCHOOT RA, van TILBURG VA, *et al*. Brain accumulation of dasatinib is restricted by P-glycoprotein (ABCB1) and breast cancer resistance protein (ABCG2) and can be enhanced by elacridar treatment [J]. *Clin Cancer Res*, 2009, 15(7): 2344-2351.
- [14] GIANNOUDIS A, DAVIES A, LUCAS CM, *et al*. Effective dasatinib uptake may occur without human organic cation transporter 1 (hOCT1): implications for the treatment of imatinib-resistant chronic myeloid leukemia [J]. *Blood*, 2008, 112(8): 3348-3354.
- [15] DAVIES A, JORDANIDES NE, GIANNOUDIS A, *et al*. Nilotinib concentration in cell lines and primary CD34 (+) chronic myeloid leukemia cells is not mediated by active uptake or efflux by major drug transporters[J]. *Leukemia*, 2009, 23(11): 1999-2006.
- [16] HIWASE DK, WHITE D, ZRIM S, *et al*. Nilotinib-mediated inhibition of ABCB1 increases intracellular concentration of dasatinib in CML cells: implications for combination TKI therapy[J]. *Leukemia*, 2010, 24(3): 658-660.
- [17] HEGEDUS C, OZVEGYLACKA C, APATI A, *et al*. Interaction of nilotinib, dasatinib and bosutinib with ABCB1 and ABCG2: implications for altered anti-cancer effects and pharmacological properties[J]. *Br J Pharmacol*, 2009, 158(4): 1153-1164.
- [18] SEN R, NATARAJAN K, BHULLAR J, *et al*. The novel BCR-ABL and FLT3 inhibitor ponatinib is a potent inhibitor of the

- MDR - associated ATP - binding cassette transporter ABCG2[J]. Mol Cancer Ther, 2012, 11(9):2033-2044.
- [19] AGARWAL S, SANE R, GALLARDO JL, *et al.* Distribution of gefitinib to the brain is limited by P-glycoprotein (ABCB1) and breast cancer resistance protein (ABCG2)-mediated active efflux[J]. J Pharmacol Exp Ther, 2010, 334(1): 147-155.
- [20] KAWAMURA K, YAMASAKI T, YUI J, *et al.* *In vivo* evaluation of P-glycoprotein and breast cancer resistance protein modulation in the brain using [(11)C]gefitinib[J]. Nucl Med Biol, 2009, 36(3): 239-246.
- [21] GALETTI M, ALFIERI RR, CAVAZZONI A, *et al.* Functional characterization of gefitinib uptake in non-small cell lung cancer cell lines[J]. Biochem Pharmacol, 2010, 80(2): 179-187.
- [22] KITAZAKI T, OKA M, NAKAMURA Y, *et al.* Gefitinib, an EGFR tyrosine kinase inhibitor, directly inhibits the function of P-glycoprotein in multidrug resistant cancer cells[J]. Lung Cancer, 2005, 49(3): 337-343.
- [23] YANASE K, TSUKAHARA S, ASADA S, *et al.* Gefitinib reverses breast cancer resistance protein - mediated drug resistance[J]. Mol Cancer Ther, 2004, 3(9): 1119-1125.
- [24] STEWART CF, LEGGAS M, SCHUETZ JD, *et al.* Gefitinib enhances the antitumor activity and oral bioavailability of irinotecan in mice[J]. Cancer Res, 2004, 64(20): 7491-7499.
- [25] NAKAGAWA K, TAMURA T, NEGORO S, *et al.* Phase I pharmacokinetic trial of the selective oral epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor gefitinib ('Iressa', ZD1839) in Japanese patients with solid malignant tumors[J]. Ann Oncol, 2003, 14(6): 922-930.
- [26] ELMELIEGY MA, CARCABOSO AM, TAGEN M, *et al.* Role of ATP - binding cassette and solute carrier transporters in erlotinib CNS penetration and intracellular accumulation[J]. Clin Cancer Res, 2011, 17(1): 89-99.
- [27] MARCHETTI S, de VRIES NA, BUKLE T, *et al.* Effect of the ATP-binding cassette drug transporters ABCB1, ABCG2, and ABCG2 on erlotinib hydrochloride (Tarceva) disposition in *in vitro* and *in vivo* pharmacokinetic studies employing Bcrp1 -/- / Mdr1a/1b -/- (triple-knockout) and wild-type mice[J]. Mol Cancer Ther, 2008, 7(8): 2280-2287.
- [28] SHI Z, PENG XX, KIM IW, *et al.* Erlotinib (Tarceva, OSI-774) antagonizes ATP-binding cassette subfamily B member 1 and ATP-binding cassette subfamily G member 2-mediated drug resistance[J]. Cancer Res, 2007, 67(22): 11012-11020.
- [29] CHUAN TS, NGUYEN LN, SPARIDANS RW, *et al.* Increased oral availability and brain accumulation of the ALK inhibitor crizotinib by coadministration of the P - glycoprotein (ABCB1) and breast cancer resistance protein (ABCG2) inhibitor elacridar [J]. Int J Cancer, 2014, 134(6): 1484-1494.
- [30] ZHOU WJ, ZHANG X, CHENG C, *et al.* Crizotinib (PF - 02341066) reverses multidrug resistance in cancer cells by inhibiting the function of P-glycoprotein[J]. Br J Pharmacol, 2012, 166(5): 1669-1683.
- [31] HU S, CHEN Z, FRANKE R, *et al.* Interaction of the multikinase inhibitors sorafenib and sunitinib with solute carriers and ATP-binding cassette transporters[J]. Clin Cancer Res, 2009, 15(19): 6062-6069.
- [32] GNOTH MJ, SANDMANN S, ENGEL K, *et al.* *In vitro* to *in vivo* comparison of the substrate characteristics of sorafenib tosylate toward P-glycoprotein[J]. Drug Metab Dispos, 2010, 38(8): 1341-1346.
- [33] LAGAS JS, van WATERSCHOOT RA, SPARIDANS RW, *et al.* Breast cancer resistance protein and P - glycoprotein limit sorafenib brain accumulation[J]. Mol Cancer Ther, 2010, 9(2): 319-326.
- [34] AGARWAL S, SANE R, OHLFEST JR, *et al.* The role of the breast cancer resistance protein (ABCG2) in the distribution of sorafenib to the brain[J]. J Pharmacol Exp Ther, 2011, 336(1): 223-233.
- [35] TANG SC, LAGAS JS, LANKHEET NA, *et al.* Brain accumulation of sunitinib is restricted by P - glycoprotein (ABCB1) and breast cancer resistance protein(ABCG2) and can be enhanced by oral elacridar and sunitinib coadministration[J]. Int J Cancer, 2012, 130(1): 223-233.
- [36] SHUKLA S, ROBEY RW, BATES SE, *et al.* Sunitinib (Sutent, SU11248), a small-molecule receptor tyrosine kinase inhibitor, blocks function of the ATP-binding cassette (ABC) transporters P-glycoprotein (ABCB1) and ABCG2 [J]. Drug Metab Dispos, 2009, 37(2): 359-365.
- [37] KEISNER SV, SHAH SR. Pazopanib: the newest tyrosine kinase inhibitor for the treatment of advanced or metastatic renal cell carcinoma[J]. Drugs, 2011, 71(4): 443-454.
- [38] MINOCHA M, KHURANA V, QIN B, *et al.* Enhanced brain accumulation of pazopanib by modulating P - gp and Bcrp1 mediated efflux with canertinib or erlotinib[J]. Int J Pharm, 2012, 436(1-2): 127-134.
- [39] REYNER EL, SEVIDAL S, WEST MA, *et al.* *In vitro* characterization of axitinib interactions with human efflux and hepatic uptake transporters: implications for disposition and drug interactions[J]. Drug Metab Dispos, 2013, 41(8): 1575-1583.
- [40] POLLER B, IUSUF D, SPARIDANS RW, *et al.* Differential impact of P-glycoprotein (ABCB1) and breast cancer resistance protein (ABCG2) on axitinib brain accumulation and oral plasma pharmacokinetics[J]. Drug Metab Dispos, 2011, 39(5): 729-735.
- [41] POLLI JW, HUMPHREYS JE, HARMON KA, *et al.* The role of efflux and uptake transporter in [N - {3 - chloro - 4 - [(3 - fluorobenzyl)oxy]phenyl} - 6 - [5 - [(2 - (methylsulfonyl)ethyl) amino]methyl} - 2 - furyl] - 4 - quinazolinamine (GW572016, lapatinib) disposition and drug interactions[J]. Drug Metab Dispos, 2008, 36(4): 695-701.
- [42] MOLINA JR, KAUFMANN SH, REID JM, *et al.* Evaluation of lapatinib and topotecan combination therapy: tissue culture, murine xenograft, and phase I clinical trial data [J]. Clin Cancer Res, 2008, 14(23): 7900-7908.
- [43] ZHENG LS, WANG F, LI YH, *et al.* Vandetanib (Zactima, ZD6474) antagonizes ABCG1 - and ABCG2 - mediated multidrug

resistance by inhibition of their transport function[J]. PLoS One, 2009, 4(4): e5172(1-9).

- [44] MINOCHA M, KHURANA V, QIN B, *et al.* Co-administration strategy to enhance brain accumulation of vandetanib by modulating P-glycoprotein (P-gp/Abcb1) and breast cancer resistance protein (Bcrp1/Abcg2) mediated efflux with m-TOR inhibitors[J]. Int J Pharm, 2012, 434(1-2): 306-314.

- [45] KHURANA V, MINOCHA M, PAL D, *et al.* Role of OATP-

1B1 and/or OATP-1B3 in hepatic disposition of tyrosine kinase inhibitors[J]. Drug Metabol Drug Interact, 2014, 29(3): 179-190.

- [46] FDA. Ruxolitinib [EB/OL]. (2011-11-06)[2013-11-25]. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/202192lbl.pdf.

- [47] FDA. Tofacitinib [EB/OL]. (2012-11-06)[2013-11-25]. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/203214s000lbl.pdf.

[文章编号] 1007-7669(2015)02-0093-06

[DOI号] 10.14109/j.cnki.xyylc.2015.02.003

肝癌治疗药物的研究进展

杨绍梅, 张 娜

(山东大学药学院 药物制剂研究所, 山东 济南 250012)

[关键词] 肝肿瘤; 药物疗法, 联合; 生物医学研究

[摘要] 肝肿瘤是严重威胁人类健康的恶性肿瘤之一。在我国, 其发病率位居所有恶性肿瘤的第四位, 死亡率高居第二位。随着对新一代药物的深入研究, 药物治疗越来越受到重视。本文综述近年针对肝癌的药物疗法和联合化疗方案及其临床研究, 并对其发展进行展望。

[中图分类号] R979.19

[文献标志码] A

Research progress of hepatocellular carcinoma chemotherapy

YANG Shao-mei, ZHANG Na

(Department of Pharmaceutics, School of Pharmaceutical Science, Shandong University, Ji-nan SHANDONG 250012, China)

[KEY WORDS] liver neoplasms; drug therapy, combination; biomedical research

[ABSTRACT] Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of malignant tumors which is seriously threatening the health of mankind. The incidence and mortality rates of HCC in China occupies the fourth and second position in malignancies respectively. With the deep research on new generation of drugs, pharmacotherapy are gaining more attention. Here, this paper briefly described the researchs about the new developments of chemotherapy drugs and their combination scheme in recent years, and the development prospect was also be discussed.

[收稿日期] 2014-03-05

[接受日期] 2014-09-09

[作者简介] 杨绍梅, 女, 硕士研究生, 主要从事药剂学研究, Phn: 86-18963060623, E-mail: yangshaomei01@163.com; 张 娜, 女, 教授, 博士生导师, 博士, 主要研究药物新剂型与新技术, Phn: 86-13668808975, E-mail: zhangnancy9@sdu.edu.cn

[责任作者] 张 娜